Main page (hlavní)

Zadání domácího úkolu z předmětu Základy softwarového vývoje .

Zadání

Navrhněte a vytvořte v programovacím jazyce JavaScript program, který naváže na BSDE 2025 Summer Zadání domácí úkol / homework assignment 03 - generování seznam zaměstnanců firmy. Rozšiřte váš program tak, že na základě vygenerovaného seznamu zjistíte nejčastější křestní jména v rámci:

- všech zaměstnanců
- žen
- mužů
- žen na zkrácený úvazek (tj. 10, 20 či 30h/týdně)
- mužů na plný pracovní úvazek (tj. 40h/týdně)

Váš program bude obsahovat funkci `main` s jedním argumentem, který bude obsahovat vstupní data `dtoIn`. V rámci funkce main byste měli volat funkci `generateEmployeeData`, která zajistí vygenerování seznamu a pak funkci `getEmployeeChartContent`, která zajistí zjištění potřebných hodnot ze seznamu zaměstnanců. Funkce `main` bude vracet výstupní data `dtoOut`.

Součástí řešení je návrh programu popsaného s využitím komponenty Algoritmus.

Ukázka vstupních dat (`dtoIn`):

```
const dtoIn = {
  count: 50,
  age: {
    min: 19,
    max: 35
  }
}
```

Ukázka výstupních dat (`dtoOut`):

```
const dtoOut = {
  names: {
    all: {'Aneta': 2, 'Jan': 5, 'Jana': 3, 'Jiřina': 1, 'Jiří': 1, 'Josef': 1}
      ,
    male: {'Jan': 5, 'Jiří': 1, 'Josef': 1},
    female: {'Aneta': 2, 'Jana': 3, 'Jiřina': 1},
    femalePartTime: {'Aneta': 2, 'Jana': 1},
    maleFullTime: {'Jan': 3, 'Josef': 1}
  },
  chartData: {
    all: [
     {label: "Jan", value: 5},
     {label: "Jana", value: 3},
     {label: "Aneta", value: 2},
     {label: "Jiřina", value: 1},
     {label: "Jiří", value: 1},
     {label: "Josef", value: 1}
    ],
    male: [
     {label: "Jan", value: 5},
     {label: "Jiří", value: 1},
     {label: "Josef", value: 1}
    ],
    female: [
     {label: "Jana", value: 3},
     {label: "Aneta", value: 2},
     {label: "Jiřina", value: 1}
    ],
    femalePartTime: [
     {label: "Jana", value: 1},
     {label: "Aneta", value: 2}
    ],
    maleFullTime: [
     {label: "Jan", value: 3},
     {label: "Josef", value: 1}
    ]
  }
}
```

Funkce `main()` musí vracet správná data ve správné struktuře tak, jak je ukázce výstupních at. Dodržte tak strukturu `dtoOut` (názvy klíčů, datové typy), kterou funkce `main()` vrací.

- Datum narození (`birthdate`) musí obsahovat datum ve formátu ISO Date-Time - `YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ` (např. 1981-10-28T23:00:00.000Z)
- Pohlaví (`gender`) musí obsahovat hodnotu `male` či `female` .

Odevzdání

Návrh programu s využitím komponenty Algoritmus vypracujete do pracovního dokumentu, který máte v rámci předmětu vytvořený. V tomto dokumentu založte list, který pojmenujte Domácí úkol 5. V rámci tohoto listu vložte komponentu Algoritmus, ve které zapíšete navržený algoritmus. Samotný program (JavaScript program) zpracujte to samostatného souboru s příponou `.js`.

Pravidla hodnocení

Hodnocení	Max. počet bodů
Popis algoritmu	4
Správný směr implementace	2
Správnost implementace	3
Přehlednost implementace (jasnost, stručnost, kvalita kódu)	1
Celkem	10